

Chapitre 7 - Nombres décimaux

I. Définitions et différentes écritures

Définition : Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000, etc.

Exemples

- Le nombre $\frac{4826}{1000}$
- Le nombre entier 27
- Le pourcentage 36 %

Définition : Lorsqu'un nombre décimal est écrit comme un nombre mixte, l'entier est la **partie entière** et la fraction décimale inférieure à 1 est la **partie décimale**.

Exemple

Le nombre décimal $\frac{76294}{100}$ s'écrit sous forme d'un nombre mixte :
.....
.....
.....
.....

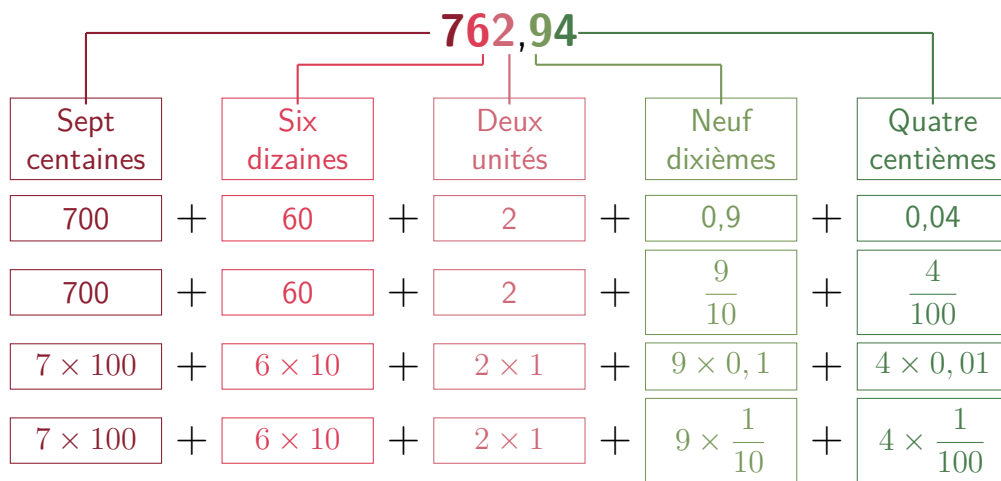
R Certains nombres ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction décimale. Ce ne sont donc pas des nombres décimaux. C'est le cas, par exemple, du nombre $\frac{1}{3}$ et du nombre π . Ils possèdent une infinité de chiffres après la virgule.

Propriété : Un nombre décimal admet différentes décompositions.

Exemple

Voici différentes façons de décomposer le nombre 762,94 en s'aidant du tableau de numération :

Classe des milliers			Classe des unités			Partie décimale		
100 000	10 000	1 000	100	10	1	$\frac{1}{10}=0,1$	$\frac{1}{100}=0,01$	$\frac{1}{1000}=0,001$
Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes



(R) Dans 762,94 le chiffre 6 est le **chiffre des dizaines** mais 76 est le **nombre de dizaines** car $762,94 = 76 \times 10 + 0,294$, alors 7 629 est le **nombre de dixièmes** alors que le **chiffre des dixièmes** est 9.

II. Comparaison et arrondis

Méthode : Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord leur partie entière :

- si elles sont différentes, alors le nombre le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière ;
- si elles sont égales, on compare les décimales de chaque nombre en commençant par le chiffre des dixièmes, puis celui des centièmes, etc. On peut ajouter des zéros inutiles si besoin.

Exemples

- Comparons 13,79 et 11,21
- Comparons 11,2 et 11,201.
-
-
-

Définition : **Arrondir** un nombre à un rang donné, c'est trouver le nombre le plus proche du nombre initial dont l'écriture s'arrête à ce rang. On utilise le symbole « environ égal : $\simeq$ » entre le nombre et son arrondi.

Exemples

- L'arrondi à l'unité de 23,7 est
- L'arrondi au dixième de 91,42 est
-
- L'arrondi au millième de $\frac{1}{3}$ est
- L'arrondi au centième de π est